

**INSTITUTO FEDERAL**  
**Maranhão**  
Campus Itapecuru-Mirim

# REDES DE COMPUTADORES

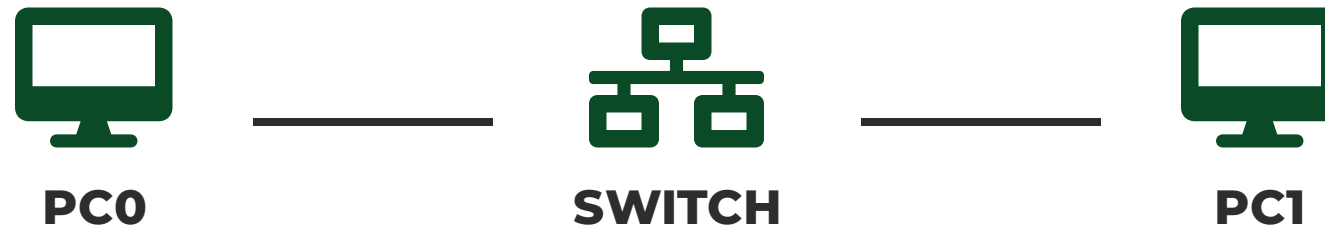
**Professor:** Prof. Dr. Thales Levi Azevedo Valente

**Turma:** Técnico Subsequente

**Data:** 16 / 07 / 2026

# Enxergando o que acontece dentro da rede

---



*Quando o PC0 executa **ping 192.168.10.11**, como a informação encontra a interface correta antes que a resposta apareça?*

# ANATOMIA DO IPV4

---

1º OCTETO

2º OCTETO

3º OCTETO

4º OCTETO

**192 . 168 . 10 . 10**

**32 Bits**

Tamanho total do endereço  
na memória.

**4 Octetos**

Grupos de 8 bits cada (1  
byte).

**0 a 255**

Valores possíveis em cada  
octeto.

# POR QUE USAMOS 192.168?

O bloco **192.168.0.0/16** faz parte dos endereços **privados** definidos pela **RFC 1918**. Eles são reservados para redes locais e não "viajam" pela Internet pública.

| BLOCO RFC 1918 | USO COMUM                    | EXEMPLO       |
|----------------|------------------------------|---------------|
| 10.0.0.0/8     | Grandes Redes Corporativas   | 10.1.50.2     |
| 172.16.0.0/12  | Redes Médias / Universidades | 172.16.10.5   |
| 192.168.0.0/16 | Pequenas Redes / Domésticas  | 192.168.10.10 |

**i** O octeto "10" no nosso exemplo (192.168.10.10) é uma escolha didática para este laboratório, não uma imposição do protocolo.

# O PREFIXO /24 E A MÁSCARA

O prefixo **/24** informa que os primeiros **24 bits** do endereço são fixos e identificam a **Rede**.

| 1º OCTETO | 2º OCTETO | 3º OCTETO | 4º OCTETO |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 11111111  | 11111111  | 11111111  | 00000000  |
| 255       | 255       | 255       | 0         |

- ✓ Bits "1" contíguos à esquerda: Indicam o prefixo da rede.
- ✓ Bits "0" contíguos à direita: Indicam a parte disponível para hosts.

# OPERAÇÃO LÓGICA AND

O computador aplica a máscara ao endereço IP **bit a bit** para descobrir o endereço da rede. Somente onde há "1" na máscara, o bit do IP é preservado.

**1 AND 1 = 1**

**1 AND 0 = 0**

**0 AND 1 = 0**

**0 AND 0 = 0**

ENDEREÇO IP

192 . 168 . 10 . 00001010

MÁSCARA (/24)

255 . 255 . 255 . 00000000

REDE

192 . 168 . 10 . 00000000 ( .0 )

RESULTANTE

# MÁSCARAS VÁLIDAS E INVÁLIDAS

No modelo **CIDR**, uma máscara válida deve ter uma sequência contínua de bits **1** (prefixo) seguida por uma sequência contínua de bits **0** (host).

| PREFIXO | MÁSCARA DECIMAL | CONSEQUÊNCIA VISUAL                    |
|---------|-----------------|----------------------------------------|
| /16     | 255.255.0.0     | Zeros nos dois últimos octetos         |
| /24     | 255.255.255.0   | Zeros apenas no último octeto          |
| /26     | 255.255.255.192 | Divisão ocorre dentro do último octeto |



## NÃO EXEMPLO (INVÁLIDA)

255.0.255.0 — Não é uma máscara válida pois alterna entre 1s e 0s.

# DECISÃO DE ENTREGA: LOCAL OU REMOTA?

O host aplica a máscara ao seu próprio IP e ao IP de destino.  
Se os resultados (Rede ID) forem iguais, o destino é LOCAL.

## DESTINO LOCAL

Origem: 192.168.10.10/24

Destino: 192.168.10.11/24

Rede: 192.168.10.0

Ação: Resolve o MAC do próprio destino via  
ARP.

## DESTINO REMOTO

Origem: 192.168.10.10/24

Destino: 192.168.20.11/24

Rede: 192.168.20.0

Ação: Resolve o MAC do Gateway Padrão  
(Roteador).

O prefixo (/24) é quem define onde termina a rede e começa o host!



# ETHERNET: O PADRÃO DA LAN CABEADA

---

**Ethernet** é uma família de padrões (IEEE 802.3) que define como os dados são organizados em **quadros** e como as interfaces usam **endereços MAC** no enlace local.



## ORGANIZAÇÃO

Os dados não viajam soltos; eles são encapsulados em unidades chamadas Quadros (Frames).



## IDENTIFICAÇÃO

Utiliza o endereço MAC para identificar fisicamente cada interface de rede no cabo.



## MEIO FÍSICO

Especifica cabos (par trançado, fibra) e conectores (RJ-45) para a transmissão de sinais.



## NÃO CONFUNDA

Wi-Fi (IEEE 802.11) é uma tecnologia diferente, embora possam trabalhar juntas na mesma rede.

# HEXADECIMAL EM DOIS MINUTOS

O sistema Hexadecimal (Base 16) usa 16 símbolos para representar valores. É a linguagem usada para endereços MAC.

|                                     |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                                          |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| <b>0 - 9</b><br>Igual ao<br>Decimal | <b>A</b><br>Decimal: 10 | <b>B</b><br>Decimal: 11 | <b>C</b><br>Decimal: 12 | <b>D</b><br>Decimal: 13 | <b>E</b><br>Decimal: 14 | <b>F</b><br>Decimal: 15 | <b>10</b><br><b>(Hex)</b><br>Decimal: 16 |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------|

## POR QUE USAR?

Um único dígito hexadecimal representa exatamente **4 bits** (um nibble). Facilita a leitura de binários.

## O OCTETO

Dois dígitos hexadecimais representam **8 bits** (um octeto ou byte). Ex: 1A, 2B, FF.

**O valor máximo de um octeto: FF = 1111 1111 = 255**

# ENDEREÇO MAC: O IDENTIFICADOR FÍSICO

O Endereço MAC é o identificador de 48 bits utilizado por uma interface de rede para enviar e receber quadros no enlace local.

**00 : 1A : 2B : 3C : 4D : 5E**



## ESTRUTURA TÉCNICA

Possui 48 bits organizados em 6 octetos (bytes). É representado por 12 dígitos hexadecimais.



## FORMATOS COMUNS

Diferentes sistemas podem exibir o mesmo endereço de formas variadas:

00:1A:2B:3C:4D:5E (Linux/macOS)

00-1A-2B-3C-4D-5E (Windows)

001A.2B3C.4D5E (Cisco)



## VÍNCULO

O endereço pertence à **interface** (placa de rede), não ao equipamento completo ou ao usuário.



## ADMINISTRAÇÃO

Pode ser definido pelo fabricante (BIA) ou administrado localmente/randomizado por software.

# UNICAST E BROADCAST

---



## UNICAST

Entrega destinada a uma **interface específica**. É como uma conversa privada entre dois dispositivos no mesmo cabo.

Exemplo: Resposta de um servidor a um cliente.



## BROADCAST

Entrega destinada a **todas as interfaces** do mesmo enlace local. Um "grito" que todos ouvem.

**FF:FF:FF:FF:FF:FF**

Exemplo: Solicitação ARP (Quem possui este IP?).

# QUADRO ETHERNET: O QUE ATRAVESSA O CABO?

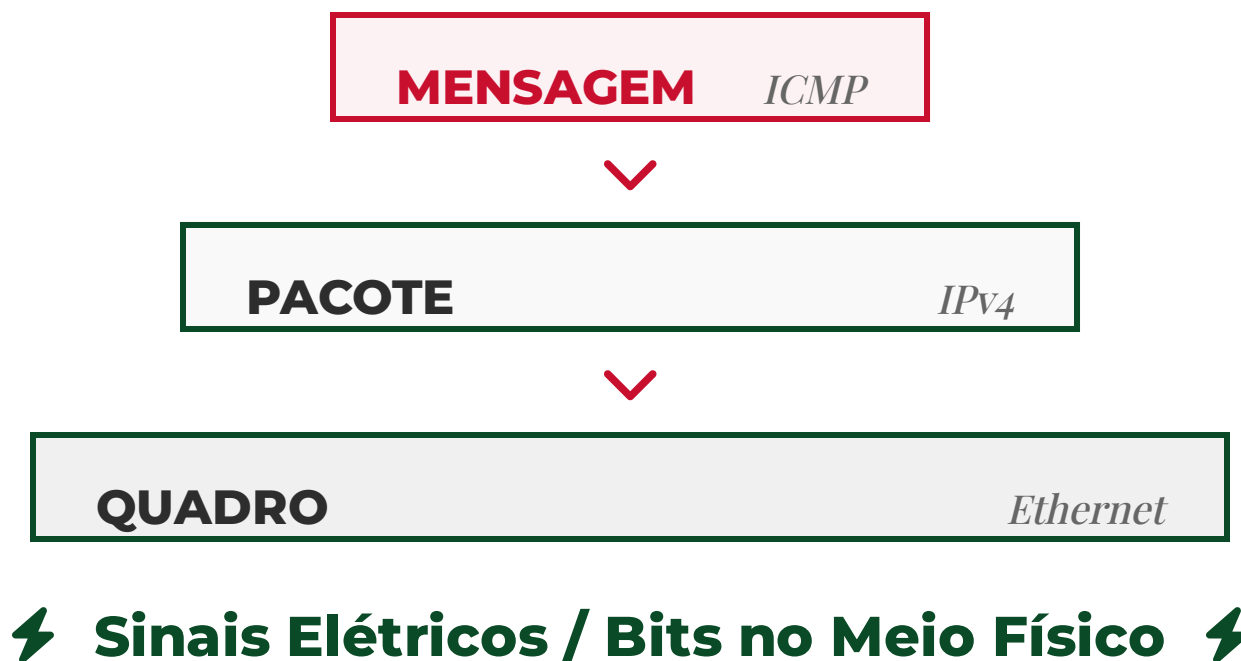
O **Quadro Ethernet (Frame)** é a unidade organizada que atravessa um enlace físico. Ele contém informações de controle e uma **carga útil** (payload).

| CARACTERÍSTICA | PACOTE IPV4           | QUADRO ETHERNET         |
|----------------|-----------------------|-------------------------|
| Endereços      | IPv4 Origem e Destino | MAC Origem e Destino    |
| Alcance        | Comunicação fim a fim | Entrega no enlace local |
| Analogia       | A carta (conteúdo)    | O envelope (transporte) |

# ENCAPSULAMENTO: A BONECA RUSSA

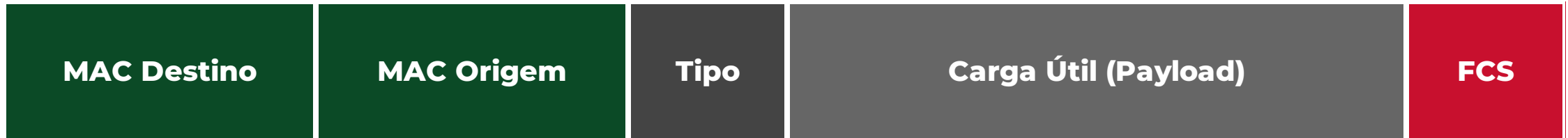
---

Encapsular é colocar uma unidade de dados dentro da **carga útil** de outra, adicionando as informações necessárias para cada etapa da viagem.



# ANATOMIA DO QUADRO ETHERNET

---



- **MAC Destino:** Identifica a interface que deve receber o quadro.
- **MAC Origem:** Identifica a interface que enviou o quadro.
- **Tipo:** Indica qual protocolo está na carga útil (ex: IPv4 ou ARP).
- **Carga Útil:** O conteúdo transportado (pacote ou mensagem).
- **FCS:** Campo para detecção de erros na transmissão física.

# COMO O SWITCH APRENDE

- 1** O switch recebe um quadro Ethernet por uma de suas **portas físicas**.
- 2** Ele examina o campo **MAC de Origem** contido no cabeçalho do quadro.
- 3** O switch associa esse endereço MAC à **porta de entrada** em sua memória interna.
- 4** Essa informação é registrada na **Tabela de Endereços MAC** (CAM Table).

❗ **REGRA DE OURO:** O switch aprende observando quem **ENVIA** o quadro, nunca quem recebe.

**TABELA MAC (EXEMPLO)**

| PORTA | ENDEREÇO MAC   |
|-------|----------------|
| Fa0/1 | 001A.2B3C.4D5E |
| Fa0/2 | 00E0.F7A1.B2C3 |
| Fa0/5 | 0001.96B2.D4E5 |
| ...   | ...            |

*A tabela é temporária e dinâmica.*



# ENCAMINHAMENTO E FLOODING

---

Após aprender o MAC de origem, o switch consulta o **MAC de destino** na sua tabela para decidir o próximo passo:

## **ENCAMINHAMENTO**

O MAC de destino **está na tabela**.

O switch envia o quadro **apenas pela porta** associada àquele endereço.

## **FLOODING (DIFUSÃO)**

O MAC de destino é **desconhecido** ou é um **Broadcast**.

O switch envia uma cópia por **todas as portas** ativas.

 **Regra de Ouro: O switch nunca devolve o quadro pela porta onde ele entrou!**

# O PROBLEMA QUE O ARP RESOLVE

---

Imagine que o PC-A precisa enviar um dado para o PC-B (192.168.10.20) no mesmo enlace local.

## ✓ O QUE O HOST SABE

**IP: 192.168.10.20**

(Endereço Lógico / Camada 3)

## ? O QUE O HOST PRECISA

**?? : ?? : ?? : ?? : ??  
: ??**

(Endereço Físico / Camada 2)

Sem o endereço MAC de destino, a placa de rede não consegue construir o Quadro Ethernet. A comunicação trava antes mesmo de sair para o cabo!

# ARP: ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL

---

O **ARP** é o protocolo responsável por descobrir o **Endereço MAC** associado a um endereço **IPv4** conhecido no mesmo enlace local.



Sem o ARP, o computador conhece o destino pelo IP, mas não consegue construir o **Quadro Ethernet** para enviá-lo pelo cabo.

# CACHE ARP: A MEMÓRIA DO HOST

O Cache ARP é uma tabela na memória RAM que armazena os mapeamentos IPv4 ↔ MAC recém-descobertos para evitar novas consultas.

```
C:\Users\IFMA> arp -a
```

| ENDEREÇO INTERNET | ENDEREÇO FÍSICO   | TIPO     |
|-------------------|-------------------|----------|
| 192.168.10.1      | 00-0c-29-4f-8b-3a | dinâmico |
| 192.168.10.11     | 00-1a-2b-3c-4d-5e | dinâmico |
| 192.168.10.255    | ff-ff-ff-ff-ff-ff | estático |



**Eficiência:** Antes de enviar um ARP Request, o host sempre verifica se o MAC já está no seu cache. Entradas dinâmicas expiram após alguns minutos.

# ARP REQUEST: "QUEM POSSUI ESTE IP?"

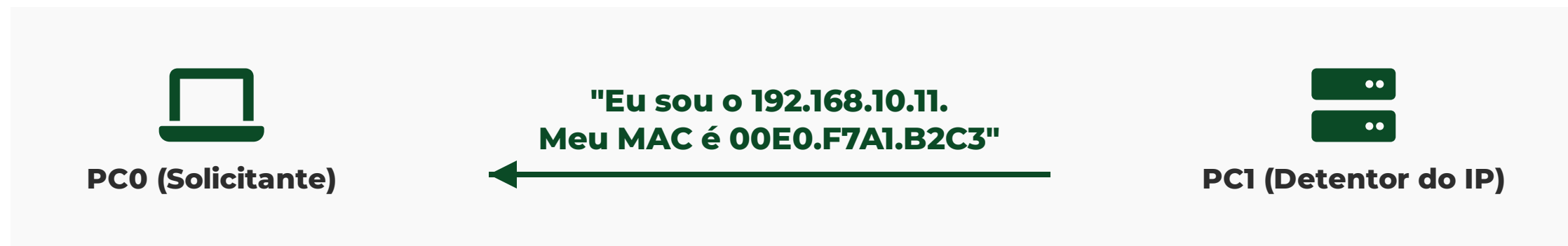
**Cenário:** O PCo (192.168.10.10) quer enviar dados para o PC1 (192.168.10.20), mas não sabe qual é o seu endereço físico (MAC).



| CAMPO DO QUADRO  | VALOR NA SOLICITAÇÃO (REQUEST)                             |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| MAC de Destino   | FF:FF:FF:FF:FF:FF (Broadcast)                              |
| MAC de Origem    | MAC do PC0 (Quem pergunta)                                 |
| Pergunta Técnica | "Target IP: 192.168.10.20   Target MAC: 00:00:00:00:00:00" |

# ARP REPLY: A RESPOSTA DIRETA

Diferente da solicitação, a resposta é **direcionada**. Somente quem perguntou recebe a informação.



## ENTREGA UNICAST

O quadro Ethernet de resposta possui o MAC do solicitante como destino. Não gera tráfego desnecessário para os outros.



## ATUALIZAÇÃO DO CACHE

Ao receber o ARP Reply, o PCo grava a associação IP ↔ MAC em sua memória (Cache ARP) para uso futuro.

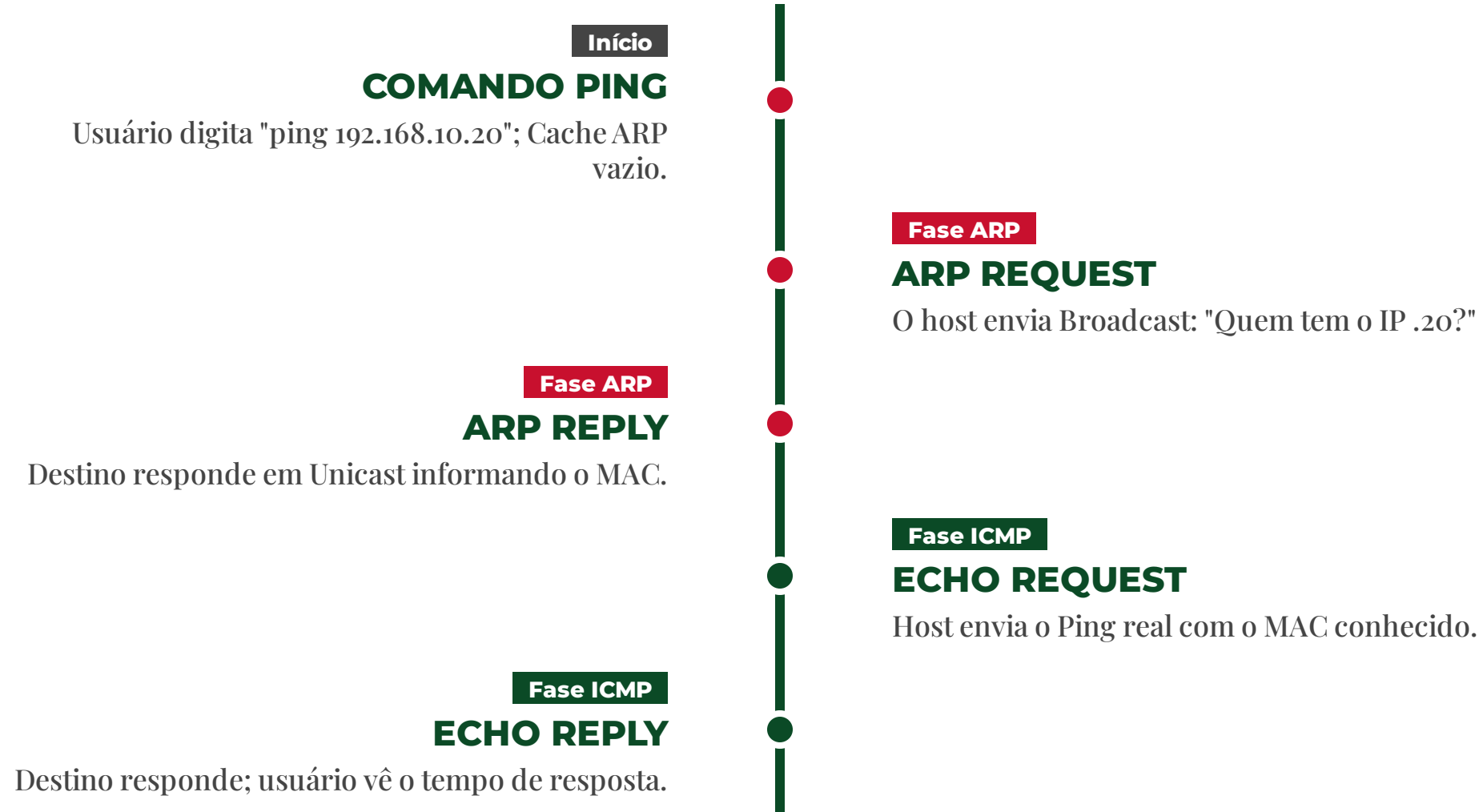
# TABELA MAC VS. CACHE ARP

| CARACTERÍSTICA | TABELA MAC (SWITCH)   | CACHE ARP (HOST)         |
|----------------|-----------------------|--------------------------|
| Onde reside?   | No hardware do Switch | Na RAM do Computador     |
| O que mapeia?  | Porta Física ↔ MAC    | Endereço IP ↔ MAC        |
| Objetivo?      | Encaminhar quadros    | Encapsular pacotes       |
| Camada?        | Camada 2 (Enlace)     | Camada 3/2 (Rede/Enlace) |

💡 Diferença Fundamental: O Switch não precisa saber o IP para entregar o quadro; o Host precisa do MAC para conseguir criar o quadro!

# A JORNADA DO PRIMEIRO PING

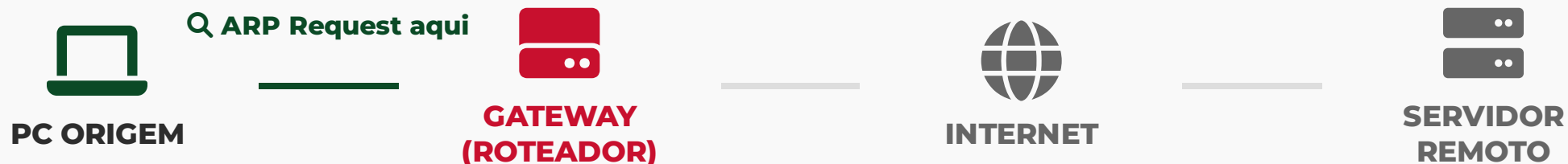
---





# DESTINO REMOTO: O PAPEL DO GATEWAY

Se o destino é **remoto** (fora da rede local), o host NÃO pergunta o MAC do destino final. Ele pergunta o MAC do seu **Gateway Padrão**.



## ENDEREÇAMENTO

O IP de Destino continua sendo o do servidor remoto (ex: 8.8.8.8), mas o MAC de Destino será o do roteador local.



## A "SAÍDA"

O roteador é a única interface que o host consegue alcançar fisicamente para enviar dados para fora da sua rede.

# CAMADA 2 NO PACKET TRACER

---

Ao utilizar o **Modo Simulação**, o Packet Tracer permite "abrir" os envelopes de dados. Veja o que procurar na Camada 2:



## PDU INFORMATION

Clique no envelope colorido para ver as abas "In Layers" e "Out Layers". A Camada 2 estará sempre na base da pilha.



## ENDEREÇOS MAC

Verifique se o MAC de destino no quadro corresponde ao MAC da interface que está recebendo o dado.



## INBOUND VS OUTBOUND

Observe como o switch recebe um quadro em uma porta e decide por qual porta enviá-lo (encaminhamento).



## TABELA MAC

Use o comando `show mac-address-table` no CLI do switch para ver a tabela sendo construída em tempo real.

**💡 DICA:** Se o quadro "morre" (X vermelho) na Camada 2, o problema geralmente é um MAC de destino incorreto ou desconhecido.

# EXPERIMENTO PRÁTICO: AUDITORIA

---

## ☰ PASSO A PASSO

- 1 Abra o **Packet Tracer** e carregue a topologia da Aula 03 (PCs + Switch).
- 2 Entre no **Modo Simulação** e filtre apenas os protocolos ICMP e ARP.
- 3 Dispare um Ping entre dois PCs e observe o surgimento dos envelopes coloridos.
- 4 Abra o PDU e verifique os **Endereços MAC** na Camada 2 em cada salto.

## > AUDITORIA

NO PROMPT DO PC

```
arp -a
```

NO CLI DO SWITCH

```
show mac-address-table
```

*Compare as tabelas e veja como os endereços se repetem em diferentes dispositivos.*

# SÍNTESE: ENXERGANDO DENTRO DA REDE

---



## ETHERNET & MAC

O padrão que organiza os dados em quadros e usa endereços físicos para identificação no cabo.



## O SWITCH

O cérebro da LAN que aprende endereços de origem e encaminha quadros de forma inteligente.

## O PAPEL DO ARP

A ponte essencial que mapeia o endereço IP (lógico) no endereço MAC (físico) necessário para o transporte.



## ENCAPSULAMENTO

O processo de "empacotamento" dos dados em camadas, permitindo que diferentes protocolos trabalhem juntos.

🕒 Agora você não vê apenas cabos e luzes, mas o fluxo lógico que permite a comunicação em rede!

# REFERÊNCIAS TÉCNICAS

---

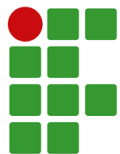
## RFCS (IETF)

- **RFC 826:** Ethernet Address Resolution Protocol (ARP).
- **RFC 1918:** Address Allocation for Private Internets.
- **RFC 791:** Internet Protocol (IPv4 Specification).

## PADRÕES E CURSOS

- **IEEE 802.3:** Ethernet Working Group Standards.
- **IEEE 802.11:** Wireless LAN (Wi-Fi) Standards.
- **Cisco NetAcad:** Introduction to Networks (v7.0).

*"A rede não é mágica; é um conjunto de regras rigorosas aplicadas em milissegundos."*



INSTITUTO FEDERAL

Maranhão

Campus Itapecuru-Mirim

# Muito obrigado(a)!

**Disciplina:** Redes de Computadores  
**Professor:** Thales Levi Azevedo Valente  
**E-mail:** [thales.l.a.valente@gmail.com](mailto:thales.l.a.valente@gmail.com)  
**Turma:** Técnico Subsequente  
**Data:** 16 / 07 / 2026

*Agradeço a atenção, o engajamento e a criatividade de todos.*